

实机画面：冰川之海中，玩家的白色回声波与塞壬干扰源广播的洋红欺瞒声波正面对撞。

《回声无形》An Echo Has No Shape

Unity 6 (URP) · C# · 4周独立开发

一句话设计高概念 (High Concept)：构建于 `550m × 550m` 连续浓雾盆地中的第一人称无视觉声学探索与解谜游戏。在不引入任何技能膨胀、战斗或非内生 UI 的约束下，**全程锁定单一不变的按键动词（按 `E` 释放回声）**，通过彻底颠覆三大区域中「世界如何回应玩家声音」的底层认识论规则，驱动完整的三阶段心流演进。

550m × 550m	单一动词 (E键)	4 层内生寻路	试玩遥测调优
单场景无缝声学盆地	零技能膨胀 · 三重反转	零小地图 · 零HUD路标	90% 静默机制顿悟率

1. 核心设计哲学：「旅人」、在场感与单一动词克制 (Design Philosophy)

USC CTIN · Situated Player Role: The Traveler

1.1 起源：作为「在场」的世界

在场感

本项目源自南加州大学（USC）Peter Brinson 教授课程命题——围绕**「情境化玩家角色：旅人（世界作为在场 World as Presence）」**展开设计。设计故意剥离了传统游戏将空间简化为「可征服资源或数值跑道」的功利机制：没有敌人、没有生命条、没有任务清单。玩家必须放慢脚步，通过声波与静默去建立对陌生空间的感知、敬畏与定向。

1.2 单一 E 键与防膨胀克制

单一动词

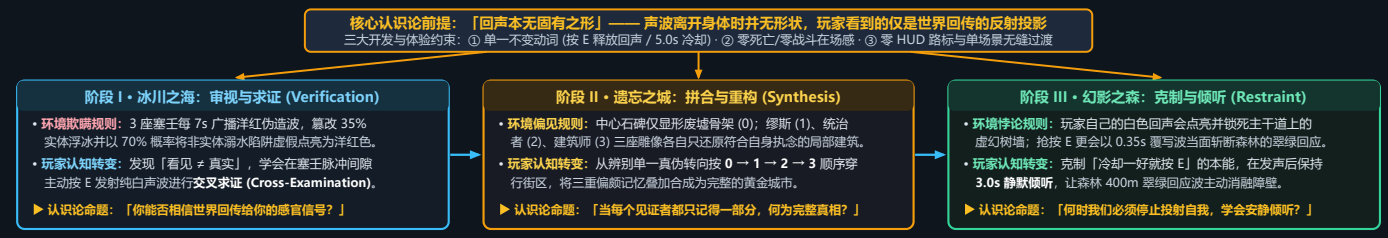
针对 4 周独立开发的周期约束，我拒绝了通过堆叠新按键（如二段跳、钩爪、频率切换器）来制造表层新奇感的常见做法，而是将核心交互严格锁定在**按 `E` 释放球形回声波（及在石碑旁按 `F` 共鸣）**。设计挑战从「给玩家更多工具」转化为**「在不改变任何操作的前提下，让同一个动作在三个区域产生截然不同的认知重量」**。

1.3 认识论：回声本无固有之形

认识论

大多数回声定位游戏仅把声波当作「黑暗中的手电筒」，只要照亮墙壁即宣告谜题结束。本作则紧扣标题**《回声无形》**：离开玩家身体的声波是空无一物的，我们看到的只是**世界决定回传给我们的反射投影**。当环境开始伪造信号、投射偏见或因喧哗而封闭时，玩家必须从「盲目信任感官」走向「主动审视、拼合乃至克制自身的声音」。

图 1.1 | 认识论前提、三大系统约束与「旅人」三阶段认知演进弧线 (Epistemological Premise & 3-Stage Arc) 单一输入 `Press E` 下的三重认知反转架构



2. 「三重法则 (Rule of Three)」认识论关卡与声学规则矩阵

同一输入动词在中枢与三大区域的系统参数对比

设计维度	石之纪念碑 (中央中枢 Hub)	区域 I：冰川之海 (Glacial Ocean)	区域 II：遗忘之城 (Unremembered City)	区域 III：幻影之森 (Illusory Woods)
认识论阶段	基准建立 Calibration 声学定位教学与世界锚点	建立与求证 Verification 对抗环境噪音与虚假诱饵	解构与合成 Synthesis 叠加多重视角重构失落空间	反转与克制 Subversion 放下发声执念，以静默换取回应
核心认识论问题	「我如何用声音在黑暗与浓雾中照亮周围的世界？」	「当环境充满伪造的回声时，我能否相信眼前的信号？」	「当每位见证者都只记录了偏颇的局部，何为完整历史？」	「当正是我自己的声音构筑了障壁，我该如何学会倾听？」
玩家回声的作用	直接照亮高对比度石柱剪影与三大区域起始导引流光。	发射纯白基准波，校验并覆盖塞壬伪造的洋红浮冰信号。	在街道中探路寻访雕像，并在当前激活的历史滤镜下导航。	触发森林计时器；但**过度发声会点亮虚幻树墙并抹除森林回应。**
世界声学回应机制	每次破除一域沉寂，中枢回响半径阶梯式扩张并点亮天际光柱。	3 座塞壬每 `7.0s` 发射 `62m` 洋红波，篡改真冰并点亮诱饵陷阱。	4 座石碑/雕像各自广播 `150m–200m` 专属色温波，显形对应建筑层。	玩家静默满 `3.0s` 后，森林中心回传 `400m` 翠绿波消融虚幻树墙。
空间拓扑形态	环形高地纪念碑与三石塔黄金大门（辐射状连通三域）。	开阔冰海上的双航线分叉群岛（安全中轴线 vs. 塞壬捷径陷阱）。	`200m × 220m` 棋盘式街区网格，三座雕像分据西南/东南/东北象限。	蜿蜒泥土走廊构成的林间迷宫，主干道岔口被可穿透虚幻树墙封锁。
色彩与声学标识	冷灰雾场 `#7D8E95` → 终局转为暖金世界回响 `#FFCC4D`。	纯白真波 `#FFFFFF` 对抗塞壬高频洋红干扰波 `#FF0F6B`。	中性白 → 缪斯蓝 `#73CCFF` → 统治者红 `#FF290A` → 建筑师绿 `#33FF61` → 黄金态。	幽暗青绿林雾 `#154336` 与 `50m/s` 森林翠绿回应波 `#47FF6B`。



图 2.1 | 全局无缝世界拓扑图 (~550m × 550m)：单场景（`Main.unity`）囊括中央石之纪念碑中枢与三大区域迷宫。注记展示内外双层体积雾碰撞体边界（`InnerBounds` / `OuterBounds`）、声学导引流光样条线与全局地标分布。

3.1 单场景无缝中枢辐射架构 (Hub & Spoke)

零加载界面

为彻底贯彻「作为在场的世界」与**零 HUD、零小地图、零场景切换加载**的沉浸约束，整个 `550m × 550m` 声学盆地被构建在同一个连续的 Unity 场景中。玩家从盆地几何中心**「石之纪念碑 (Stone Monument)」**苏醒，通过与三块区域预言石碑共鸣获得初始声学流光指引，以**任意非线性顺序**深入三大区域：

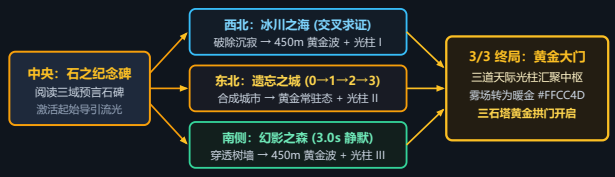
- **西北象限 · 冰川之海：**跨过西侧下坡海岸进入开阔冰海，终端石碑位于西北极点（`Z=+200m`），与东南侧遗忘之城入口遥相呼应。
- **东北象限 · 遗忘之城：**经由西桥主入口跨越峡谷进入 `200m × 220m` 封闭废墟街区，四周环绕外围越界重置边界。
- **南侧象限 · 幻影之森：**既可从中央中枢南下经西北石碑 `T1` 进入，亦可从遗忘之城南门经东南石碑 `T2` 切入，最终抵达西南哨塔空地。

3.2 双层体积碰撞体与声雾平滑过渡算法

双层缓冲带

由于没有浓雾之外的远景地平线，区域切换依靠**内生大气与声学交叉淡入淡出**完成：每个区域均配置外围缓冲区（`OuterBounds`）与核心区（`InnerBounds`）双层触发盒。当玩家踏入外层缓冲区时，环境系统根据玩家到内层边界的归一化距离 $t \in [0, 1]$，平滑插值**体积雾颜色、雾效衰减起止距离（D_{start}, D_{end}）以及区域专属背景音轨**，让玩家凭视听质感第一时间感知已跨入新的声学法则领地。

图 2.2 | 非线性中枢辐射与 3/3 黄金终局状态流转 全局进度聚合器



3.3 四尺度无视觉内生寻路矩阵 (Four-Scale Diegetic Wayfinding Architecture)

零 UI 约束下的远/中/近/贴身空间导引闭环

寻路空间尺度	有效作用距离	核心内生导引机制 (Diegetic Mechanism)	底层系统与资源实现 (System Implementation)	玩家空间导航与心流作用 (Navigational Function)
1. 宏观尺度 `Macro Scale`	`150m – 450m`	**黄金世界回响与穿透浓雾的天际光柱** (World-Echo & Sky Beacons)	破除区域沉寂时触发 `450m` 半径、持续 `12s` 的黄金球形波，并激活直插云霄的垂直光柱（`BeaconGlacier/City/Woods`）。	在广袤浓雾盆地中提供跨区域绝对方位锚点，不仅赋予破局时的盛大视觉正反馈，还将玩家自然牵引回中央纪念碑或下一未探索区域。
2. 中观尺度 `Meso Scale`	`50m – 150m`	**双层碰撞体体积雾与区域音轨平滑过渡** (Atmospheric & Audio Crossfade)	由 `OuterBounds` 与 `InnerBounds` 双层碰撞体驱动雾效色温、能见度距离与多轨环境音乐的线性插值过渡。	在玩家尚未看清具体建筑前，通过色彩氛围与音乐织体的显著变化提供「边界跨越感」，防止玩家在区域交界处无意识偏航迷失。
3. 微观尺度 `Micro Scale`	`15m – 50m`	**回声唤醒的声学导引流光样条线** (Acoustic Shimmer Guide Splines)	沿关键路径布置 `SplineContainer`，仅在玩家白波或中枢回响扫过时，驱使流光粒子沿样条切线方向短暂游走。	遵循「主动询问才获指引」的内生原则：既在复杂分岔口暗示主干动线方向，又避免了常驻地面箭头破坏迷宫探索的神秘感。
4. 贴身尺度 `Immediate`	`0m – 15m`	**常驻剪影地标 vs. 回声显形几何层级** (Seen vs. Unseen Visibility Hierarchy)	着色器区分两套渲染层级：`Seen` 层在浓雾中保留微弱剪影轮廓；`Unseen` 层基础透明度为 `0%`，仅由声波球面交集点亮。	确保关键叙事锚点（石碑、双生冰塔、雕像基座）作为近距视觉抓手不会因回声冷却而完全丢失，同时将次级路径与机关藏于声波之下。

3.4 中央中枢「石之纪念碑」状态演进实机对比 (Stone Monument Hub Progression)

初始冷灰寂静态 vs. 3/3 黄金终局态



图 2.3 | 石之纪念碑（初始状态 0/3）：玩家在浓雾笼罩的环形石阵中心苏醒，释放第一道白色回声照亮近处的区域预言石碑与流光起点。



图 2.4 | 石之纪念碑（终局状态 3/3）：破除三大区域沉寂后，三道天际光柱刺破云层，中央三石塔黄金大门（`Golden Gate`）与黄金世界回响全面觉醒。

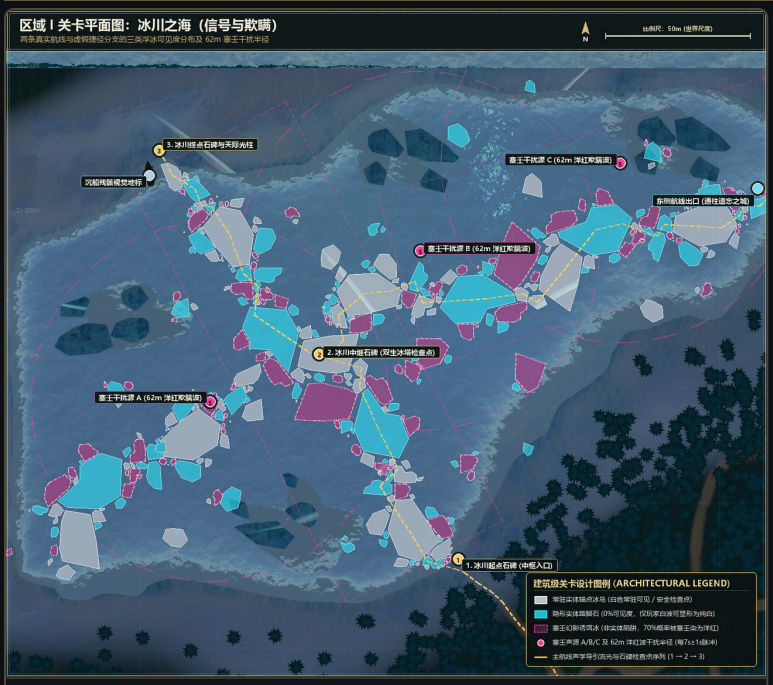


图 3.1 | 区域 I「冰川之海」建筑级关卡平面图：标注两条真实实体航线与塞王伪造的洋红捷径分支，清晰区分常驻实体冰（白）、隐形实体冰（青）、非实体诱饵陷阱冰（洋红虚线）及 3 座 `62m` 塞王干扰源。

核心设计命题：当回声开始撒谎

交叉求证 Verification

在中央石碑学会「按 `E` 照亮道路」后，玩家踏入冰川之海的第一个认知冲击是：**并非所有被声波点亮的冰面都能踩踏。**海面上散布着 3 座**塞王干扰源 (Siren Emitters A/B/C)**，每 `7.0s ± 1.5s` 自动广播一道半径 `62m`、波速 `20m/s` 的高频洋红欺瞒波（`#FF0F6B`）。塞王不会直接伤害玩家，而是通过**污染场景的视觉可信度**，引诱鲁莽信任视觉信号的玩家踏入非实体冰面落水（落水后柔和传送回最近检查点石碑 `1/2/3`）。

三类浮冰可见度与物理碰撞层级

真伪双轨拓扑

- **① 常驻可见实体冰 (Seen Solid Ice)：**在浓雾中始终保持微弱白色轮廓并具备实体碰撞，布设于起点石碑（`1`）、中继双生冰塔（`2`）与终点石碑（`3`），作为安全的观测歇脚锚点。
- **② 隐形实体冰 (Unseen Solid Ice)：**具备真实物理碰撞，但基础可见度为 `0%`。**唯有玩家的白色回声波能 100% 诚实地将其显形为纯白**；当塞王洋红波扫过已被点亮的真冰时，会按概率将其**抹回浓雾 (40%)** 或**篡改为洋红伪色 (35%)**，制造怀疑。
- **③ 塞王幻影诱饵冰 (Non-Solid Decoy Ice)：**无物理碰撞体（踩上即沉没）。**玩家的白色回声对其完全穿透（0% 不显形）**；但塞王洋红波会以 **70% 的高概率将其虚假点亮为醒目的洋红色**，且特意排布在看似能抄近道的分岔捷径上。

关卡空间动线与两条分岔航线设计

风险与捷径博弈

如平面图所示，从 `1. 起点石碑` 到 `2. 双生冰塔检查点` 再到 `3. 终点石碑`，每段航程都设计了**「外弧线安全真冰链」与「直插塞王核心的洋红诱饵捷径」**。玩家必须驻足观察塞王 `7s` 脉冲节拍，在洋红波扫过之后立即按 `E` 用白波二次校验——**白波下依然存在的才是真冰，白波下瞬间消失的洋红冰则是致命诱饵。**

图 3.2 | 冰川之海：真伪浮冰概率状态机与「观察—干扰—二次求证」博弈循环 玩家纯白回声 (100% 真实基准) vs. 塞王 62m 洋红脉冲 (概率污染与诱饵生成)



4.1.3 冰川之海实机验证与破局正反馈表现 (In-Game Execution & Resolution)

白色回声求证 vs. 450m 黄金回响全航线点亮

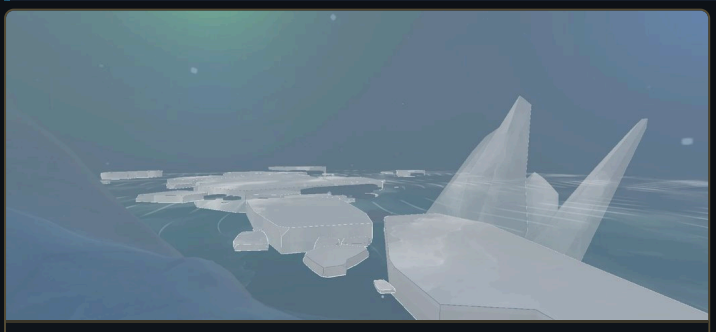


图 3.3 | 双生冰塔中继点前的白色回声求证：玩家在中途岛释放纯白回声，照亮前方真实可踩踏的实体浮冰序列，排除塞王洋红诱饵干扰。



图 3.4 | 破除冰川沉寂后的黄金回响与导引流光：抵达北端终点石碑共鸣后，塞王彻底沉寂，`450m` 黄金世界回响将整片冰海航线与声学流光永久点亮。

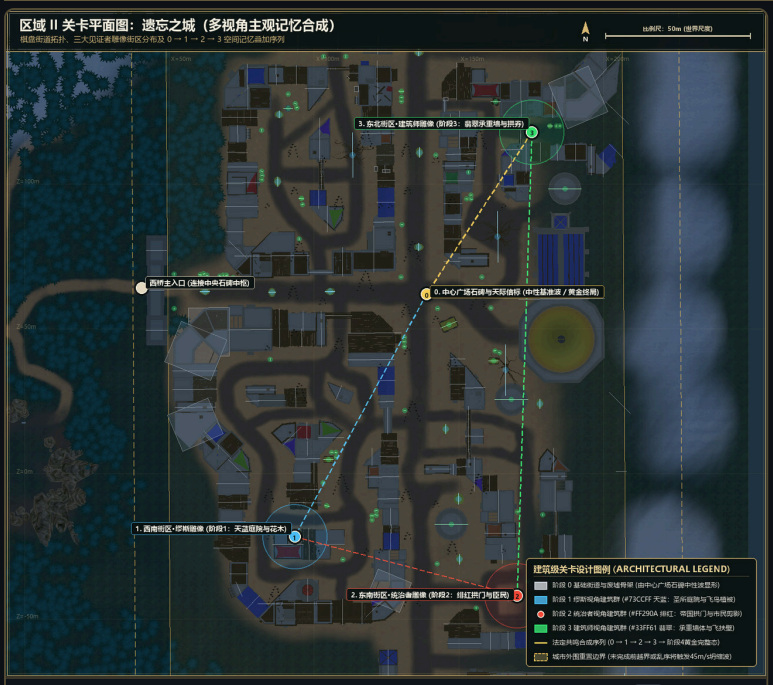


图 4.1 | 区域 II「遗忘之城」建筑级关卡平面图：标注中心广场基准石碑（`0`）与三大见证者街区雕像——西南缪斯（`1`）、东南统治者（`2`）、东北建筑师（`3`），以及各视角专属显形建筑群与外围重置边界。

核心命题：无台词空间叙事与多视角合成

记忆合成

如果说冰川之海教会玩家「质疑虚假信号」，遗忘之城则进一步追问：**当每一道回声都只呈现见证者自身的主观偏见时，玩家如何还原失落的整座城市？**本区域不设任何对话树或长篇文本，纯粹通过**四层建筑几何体与大气滤镜的按序叠加**来完成叙事——唯有包容并整合艺术、权力与工程三重记忆，废墟才能合成为完整的黄金之城。

五阶段记忆滤镜与建筑显形层级 (Stage 0 → 4)

环境状态机

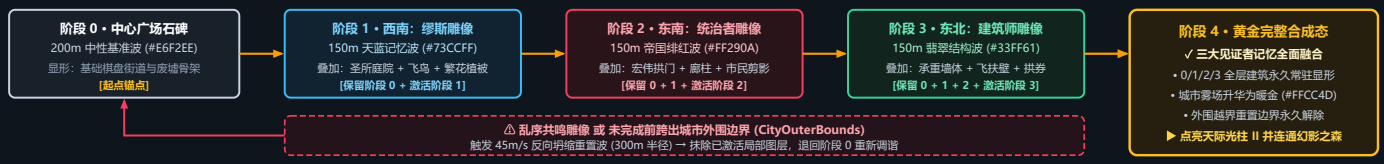
- **阶段 0 • 中心广场石碑（中性基准波 `#E6F2EE`）：**广播 `200m` 中性回声，仅显形城市的基础街道网格与残垣断壁骨架，作为后续叠加三重视角的空间底图。
- **阶段 1 • 西南街区「缪斯雕像 The Muse」（天蓝波 `#73CCFF`）：**广播 `150m` 艺术滤镜，将城市雾场染为澄澈天蓝，在阶段 0 骨架之上**具象化圣所庭院、繁茂花木与盘旋飞鸟**。
- **阶段 2 • 东南街区「统治者雕像 The Ruler」（帝国绯红波 `#FF290A`）：**广播 `150m` 威权滤镜，雾场转为深邃绯红，在庭院之上**叠加宏伟帝国拱门、纪念碑廊柱与朝觐市民剪影**。
- **阶段 3 • 东北街区「建筑师雕像 The Architect」（翡翠波 `#33FF61`）：**广播 `150m` 结构滤镜，还原**厚重承重墙体、飞扶壁与高耸拱券**。当 `0 → 1 → 2 → 3` 全部按序对位后，自动升华至**阶段 4 黄金完整态（`#FFCC4D`）**！

法定序列校验与 45m/s 坍缩重置波

防乱序反馈

若玩家未先激活中心石碑（`0`）或跳过前置雕像乱序共鸣，抑或在未完成合成前跨出城市外围边界（`CityOuterBounds`），中心石碑会立即释放一道波速 `45m/s`、半径 `300m` 的**反向坍缩重置波**，伴随低沉钟鸣将已显形的局部建筑抹回阶段 0 浓雾，直观传达「记忆残缺或顺序错位」的系统反馈。

图 4.2 | 遗忘之城：0 → 1 → 2 → 3 空间记忆叠加状态机与越界/乱序 45m/s 坍缩重置回路 每一次正确共鸣均保留前置街区建筑层，实现空间几何的累积合成



4.2.3 遗忘之城四阶段空间记忆叠加实机演进对比

同一城市空间在不同见证者历史滤镜下的实机渲染表现

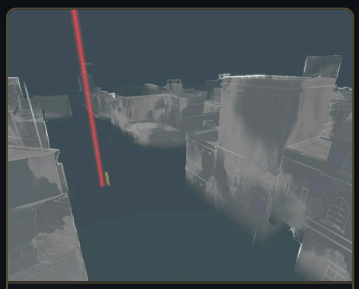


图 4.3 | 阶段 0（中性基准波）：中心广场石碑仅显形冷灰色的基础废墟骨架与街道网格。



图 4.4 | 阶段 1（西南•缪斯）：天蓝雾场（`#73CCFF`）具象化圣所庭院、花木植被与飞鸟。

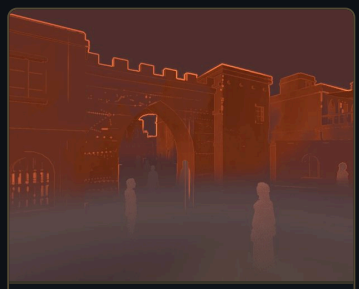


图 4.5 | 阶段 2（东南•统治者）：帝国绯红雾场（`#FF290A`）叠加宏伟拱门与朝觐市民剪影。



图 4.6 | 阶段 4（黄金完整合成态）：叠加东北建筑师结构后，三重视角建筑群在暖金雾场中完整共存。



图 5.1 | 区域 III「幻影之森」建筑级关卡平面图：亮绿色矩形为横亘在主干道岔口的**可穿透虚幻树墙（`FalseWalls`）**。玩家频繁按 `E` 会将其点亮封路；唯有静默满 `3.0s` 等待 `400m` 森林回应波扫过，死胡同才会消融为通往西南哨塔的坦途。

终极认识论反转：玩家自己的回声正是障壁本身 克制与倾听

在前两个区域中，高频按 `E` 发射白色回声始终是百利而无一害的主动探索手段。幻影之森则对这一肌肉记忆实施了终极反转：迷宫主干道的咽喉岔口布置了 8 道**可穿透虚幻树墙（`FalseWalls`）**。当玩家按 `E` 释放半径 `42m`、持续 `1.4s` 的白色回声时，**白波会将虚幻树墙与真实林墙一并点亮为完全相同的实心林木**，令捷径看似死胡同！

破局机制（呼唤与回应 Call & Response）：玩家发声后若保持静默满 `3.0s`（即白波在 `1.4s` 消散后再经历 `1.6s–2.0s` 黑暗静默窗），森林回音中心（`WoodsEchoSource`）将广播一道半径 `400m`、波速 `50m/s` 的**翠绿回应波（`#47FF6B`）**，点亮真实走廊并**将所有虚幻树墙彻底消融**。反之，若玩家在绿波期间抢按 `E`，将触发 `0.35s` **主动声波覆写**——白波当面切开并抹除绿波，虚幻树墙瞬间重新锁死！



图 5.2 | 林间声学导引流光：幽暗松林走廊中由回声唤醒的流光样条线。



图 5.3 | 虚幻障壁消融后的哨塔：静默 `3.0s` 触发翠绿回应波后显形的西南终点哨塔。

4.3.2 试玩遥测：3.0s 静默窗口调优 Playtest Telemetry

回应延迟	无意误触	有意顿悟	试玩者行为表征与认知诊断
`1.0s`	95%	5%	玩家白波（`1.4s`）尚未消散绿波即重叠触发，误以为是普通环境特效。
`1.5s`	80%	20%	边跑边按的玩家频繁无意识撞见绿波，未能建立「停手静默」因果联想。
`2.0s`	45%	55%	紧贴白波消散边缘，部分玩家感知到回应，但静默空窗感仍嫌局促。
`3.0s` ★	**10%**	**90%**	**【最优甜点位】**白波消散后留出约 `1.6s–2.0s` 清晰静默窗，且早于 `5.0s` 冷却就绪，90% 玩家主动顿悟「倾听」规则。
`5.0s`	5%	30%	与 `5.0s` 回声冷却完全重合！习惯卡冷却按 `E` 的玩家永远重置计时器。
`6.5s`	0%	15%	超出一轮冷却周期，85% 玩家在绿波到来前早已再次按 `E` 陷入死循环。

图 5.4 | 8.0s「呼唤与回应」时间轴与 0.35s 声波覆写 系统因果反馈闭环



5. 全案核心关卡与系统设计复盘 (Design Retrospective & Key Takeaways) 机制克制 · 内生反馈 · 拓扑咬合

① 机制克制与认识论多样性 单一动词

全程克制住扩充按键或能力词条的冲动，证明了**深度的关卡演进可以源于「重新定义玩家解读信息的方式」而非动作列表膨胀**。游戏终局时的 `E` 键与开局时毫无二致，但玩家与这一按键的关系已完成了从**「交叉求证（冰川）」→「多维拼合（古城）」→「主动克制（森林）」**的三阶蜕变。

② 内生因果反馈优于文本说教 内生反馈

在幻影之森早期测试中，仅靠外围石碑诗句不足以打破玩家「冷却一好就按 `E`」的肌肉记忆。通过将静默延迟调优至 `3.0s` **甜点位**，并引入**「0.35s 白波当面切碎绿波并令树墙锁死」的主动声波覆写演出**，让玩家纯粹依靠系统级视听因果独立推导出了静默规则（顿悟率由 15% 跃升至 90%）。

③ 空间拓扑与声学规则严密咬合 拓扑咬合

三大区域的二维平面拓扑均直接服务于各自的声学机制：**冰川之海**用洋红诱饵冰伪装诱人的分岔捷径；**遗忘之城**将三座见证者雕像分隔在三个独立街区象限，迫使玩家穿行棋盘街道逐层叠加记忆；**幻影之森**则将虚幻树墙精准卡在主干道咽喉岔口，一旦玩家停下倾听，迂回迷宫即刻豁然贯通。